概念

Astra Control Service

NetApp
March 27, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/astra-control-service/learn/architecture.html on March 27, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

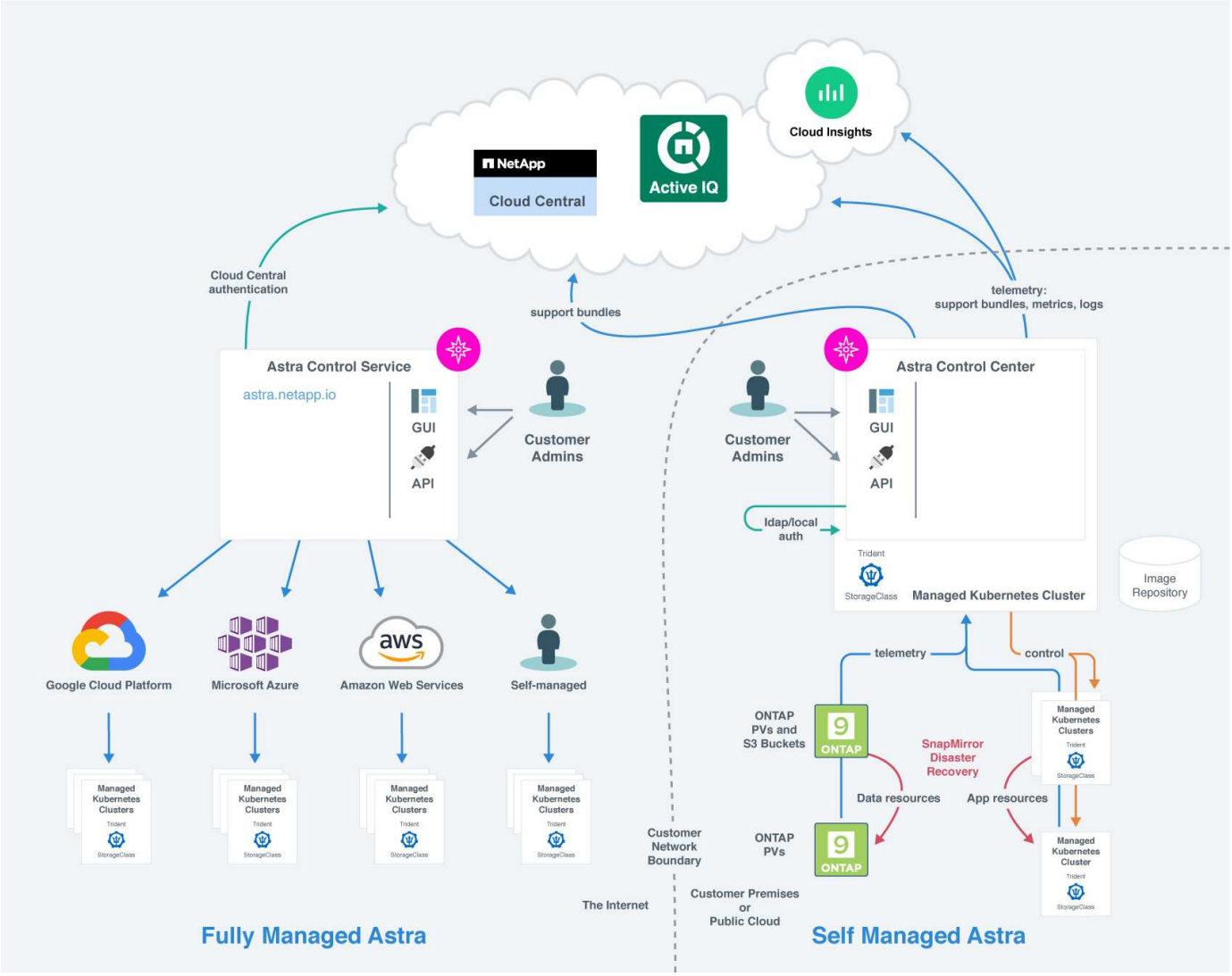
目錄

概念 1
架構與元件 1
資料保護 2
AWS叢集的儲存類別與效能 3
適用於高峰叢集的儲存類別和PV大小 4
GKE叢集的服務類型、儲存類別和PV大小 5
應用程式管理 7
使用者角色和命名空間 9

概念

架構與元件

以下概述Astra Control環境的各個元件。



Astra控制元件

- * Kubernetes叢集*：Kubernetes是可攜式、可擴充的開放原始碼平台、可用於管理容器化工作負載與服務、同時促進宣告式組態與自動化。Astra為Kubernetes叢集中託管的應用程式提供管理服務。
- * Astra Control Provisioner* ： Astra Control Provisioner* 是由 NetApp 維護的完全支援的儲存資源配置程式與協調程式、其中包含 Astra Trident CSI 功能、以及延伸的儲存管理功能、因此 Astra Control Provisioner 可讓您為由 Docker 和 Kubernetes 管理的容器化應用程式建立儲存磁碟區。當與 Astra Control 一起部署時、 Astra Control Provisioner 會包含已設定的 ONTAP 儲存後端。
- 《**NetApp**雲端基礎架構監控工具》《支援**VMware**技術》《支援架構監控工具》、可讓您監控由Astra Control Center管理的Kubernetes叢集的效能與使用率。Cloud Insights Cloud Insights可將儲存使用量與工作負載建立關聯。Cloud Insights當您在Cloud Insights Astra控制中心啟用「支援不中斷連線」時、遙測資訊會顯示在Astra控制中心UI頁面中。

Astra控制介面

您可以使用不同的介面來完成工作：

- 網路使用者介面（**UI**）：Astra Control Service和Astra Control Center都使用相同的網路型UI來管理、移轉及保護應用程式。也可以使用UI來管理使用者帳戶和組態設定。
- * API*：Astra Control Service和Astra Control Center都使用相同的Astra Control API。使用API、您可以執行與使用UI相同的工作。

Astra Control Center也能讓您管理、移轉及保護在VM環境中執行的Kubernetes叢集。

以取得更多資訊

- "Astra Control Center文件"
- "Astra Control API 文件"
- "Astra Trident文件"
- "本文檔 Cloud Insights"
- "本文檔 ONTAP"

資料保護

瞭解Astra Control Service中可用的資料保護類型、以及如何以最佳方式使用這些類型來保護應用程式。

快照、備份及保護原則

快照和備份都能保護下列類型的資料：

- 應用程式本身
- 與應用程式相關的任何持續資料磁碟區
- 屬於應用程式的任何資源成品

_snapshot是應用程式的時間點複本、儲存在與應用程式相同的已配置磁碟區上。通常速度很快。您可以使用本機快照、將應用程式還原至較早的時間點。快照對快速複製非常實用；快照包括應用程式的所有Kubernetes物件、包括組態檔案。快照可用於複製或還原同一個叢集內的應用程式。

備份_是以快照為基礎。它儲存在外部物件存放區中、因此相較於本機快照、拍攝速度可能較慢。您可以將應用程式備份還原至同一個叢集、也可以將應用程式備份還原至不同的叢集、藉此移轉應用程式。您也可以選擇較長的備份保留期間。由於備份儲存在外部物件存放區中、因此在伺服器故障或資料遺失的情況下、備份通常比快照提供更好的保護。

_protection policy_is是一種保護應用程式的方法、可根據您為該應用程式定義的排程、自動建立快照、備份或兩者。保護原則也可讓您選擇要在排程中保留多少個快照和備份、並設定不同的排程精細度層級。使用保護原則將備份與快照自動化、是確保每個應用程式都能根據組織和服務層級協議（SLA）需求來保護的最佳方式。

您必須等到最近進行備份之後、才能獲得完整保護。這很重要、因為備份儲存在遠離持續磁碟區的物件存放區中。如果發生故障或意外、會清除叢集及其相關的持續儲存設備、則需要備份才能恢復。快照無法讓您恢復。

如果您執行快照或備份、但作業失敗並顯示錯誤「由於內部伺服器問題而未建立資源」、請檢查以確定您使用的儲存後端已安裝正確的驅動程式。有些儲存後端需要Container Storage Interface（SCSI）驅動程式、有些則需要外部快照控制器。

不可變的備份

不可變備份是指在指定期間內無法變更或刪除的備份。當您建立不可變的備份時、 Astra Control 會檢查您所使用的貯體是否為一次寫入多次讀取（ WORM ）貯體、如果是、則可確保從 Astra Control 中進行不可變的備份。
Astra Control Service 支援使用下列平台和貯體類型建立不可變的備份：

- 使用已設定 S3 物件鎖定的 Amazon S3 儲存區的 Amazon Web Services
- Microsoft Azure 使用已設定保留原則的 Azure Bucket
- Google Kubernetes Engine （ GKE ）使用已設定保留原則的 Google Cloud Storage Bucket
- NetApp StorageGRID 使用已設定 S3 物件鎖定的 S3 儲存區

使用不可變備份時請注意下列事項：

- 如果您在不受支援的平台上備份至 WORM 儲存庫、或是備份至不受支援的儲存庫類型、則可能會產生無法預測的結果、例如即使保留時間已過、備份刪除也會失敗。
- Astra Control 不支援資料生命週期管理原則、也不支援手動刪除用於不可變備份的貯體上的物件。請確定您的儲存後端並未設定為管理 Astra Control 快照或備份資料的生命週期。

複製

_clon__是應用程式、其組態及其持續資料磁碟區的完全複製。您可以在相同的Kubernetes叢集或其他叢集上手動建立複本。如果您需要將應用程式和儲存設備從一個Kubernetes叢集移至另一個叢集、複製應用程式就很有用。

AWS叢集的儲存類別與效能

Astra Control Service 可使用 Amazon Elastic Block Store （ EBS ）、 Amazon FSX for NetApp ONTAP 或 NetApp Cloud Volumes ONTAP 作為 Amazon Elastic Kubernetes Service （ EKS ）叢集的儲存後端。

Amazon彈性區塊儲存區（EBS）

您的叢集可使用Container Storage介面（Container Storage Interface、簡稱csi）驅動程式與EBS進行介面。使用EBS做為EKS叢集的儲存後端時、您可以設定一些儲存類別參數。如需參數的意義及設定方法的詳細資訊、請參閱 "Kubernetes文件"。

您可以搭配EBS使用多種不同類型的磁碟區：

- 固態硬碟（SSD）
- 硬碟（HDD）
- 上一代產品

如需每種磁碟區類型及其效能的詳細資訊、請參閱 "Amazon EBS文件"。如需定價資訊、請參閱 "Amazon EBS定價"。

Amazon FSX for NetApp ONTAP 產品

當您將FSXfor NetApp ONTAP 支援為AWS叢集的儲存後端時、I/O效能取決於檔案系統的組態和工作負載的特性。如需有關FSX for NetApp ONTAP 效能的詳細資訊、請參閱 "Amazon FSX提供NetApp ONTAP 的效能"。如需定價資訊、請參閱 "Amazon FSX for NetApp ONTAP 的定價"。

NetApp Cloud Volumes ONTAP

如需設定NetApp Cloud Volumes ONTAP 產品的詳細資訊、包括效能建議、請造訪 "NetApp Cloud Volumes ONTAP 產品文件"。

適用於高峰叢集的儲存類別和PV大小

Astra Control Service 支援 Azure NetApp Files 、 Azure 託管磁碟或 NetApp Cloud Volumes ONTAP 作為 Azure Kubernetes 服務（ aks ）叢集的儲存後端。

Azure NetApp Files

Astra Control Service支援Azure NetApp Files 將支援用作Azure Kubernetes Service（KS）叢集的儲存後端。您應該瞭解如何選擇儲存類別和持續磁碟區大小、以協助您達成效能目標。

服務層級與儲存類別

支援三種服務層級：超儲存設備、優質儲存設備和標準儲存設備。Azure NetApp Files每個服務層級都是針對不同的效能需求而設計：

超儲存設備

每1 TiB可提供高達128 MIB/s的處理量。

頂級儲存設備

每1 TiB可提供高達64 MIB/s的處理量。

標準儲存設備

每1 TiB可提供高達16 MIB/s的處理量。

這些服務層級是容量集區的屬性。您需要為要搭配Kubernetes叢集使用的每個服務層級設定容量資源池。 "瞭解如何設定容量資源池"。

Astra Control Service使用這些服務層級做為持續磁碟區的儲存類別。當您將Kubernetes叢集新增至Astra Control Service時、系統會提示您選擇「Ultra」、「Premium」或「Standard」作為預設儲存類別。儲存類別名稱為_NetApp-anf-perf-ulu_、*NetApp-anf-perf-pPremium* _和_*NetApp-anf-perf-Standard*。

"如需深入瞭解Azure NetApp Files 這些服務層級、請參閱《The》（英文）"。

持續的**Volume**大小與效能

如上所述、每個服務層級的處理量是以已配置容量的1 TiB為單位。這表示較大的磁碟區可提供較佳的效能。因此、您在配置磁碟區時、應同時考量容量和效能需求。

最小**Volume**大小

Astra Control Service會使用最小100 GiB的磁碟區大小來配置持續磁碟區、即使PVC要求較小的磁碟區大小也一樣。例如、如果Helm圖表中的永久虛擬磁碟要求6 GiB、Astra Control Service會自動配置100 GiB磁碟區。

應用程式備份

如果您備份位於 Azure NetApp Files 儲存設備上的應用程式、 Astra Control Service 會自動暫時擴充容量池。備份完成後、 Astra Control Service 會將容量資源池縮減至先前的大小。視您的 Azure 訂閱而定、可能會在發生這種情況時產生儲存費用。您可以在 * 活動 * 頁面事件記錄中查看容量集區調整大小事件的歷程記錄。

如果容量集區超過 Azure 訂閱在調整大小作業期間所允許的最大大小、則備份作業將會失敗、並從 Azure API 觸發警告。

Azure託管磁碟

Astra Control Service可以使用Container Storage Interface（SCSI）驅動程式、將Azure託管磁碟當作儲存後端來進行介面。此服務提供由Azure管理的區塊層級儲存設備。

"深入瞭解Azure託管磁碟"。

NetApp Cloud Volumes ONTAP

如需設定NetApp Cloud Volumes ONTAP 產品的詳細資訊、包括效能建議、請造訪 "NetApp Cloud Volumes ONTAP 產品文件"。

GKE叢集的服務類型、儲存類別和PV大小

Astra Control Service 支援 NetApp Cloud Volumes Service for Google Cloud 、 Google Persistent Disk 或 NetApp Cloud Volumes ONTAP 做為持續磁碟區的儲存後端選項。

適用於 Google Cloud Cloud Volumes Service

Astra Control Service可以Cloud Volumes Service 使用適用於Google Cloud的功能、做為持續磁碟區的儲存後端。您應該瞭解如何選擇服務類型、儲存類別和持續Volume大小、以協助您達成效能目標。

總覽

適用於Google Cloud的支援提供兩種服務類型：_CVS_和_CVs-Performance。Cloud Volumes Service這些服務類型在特定的Google Cloud地區均受到支援。 "前往 NetApp BlueXP 全球地區地圖" 識別叢集所在的Google Cloud區域所支援的服務類型。

如果Kubernetes叢集必須位於特定區域、則您將使用該區域所支援的服務類型。

但如果您有在Google Cloud區域之間選擇的靈活度、我們建議您根據效能需求來執行下列作業：

- 對於需要中高效能儲存設備的K8s應用程式、請選擇支援CVS-Performance的Google Cloud區域、然後使用Premium或Extreme儲存等級。這類工作負載包括AI / ML管道、CI/CD管道、媒體處理、以及包括關聯式、NoSQL、時間序列等的資料庫
- 對於需要低至中度儲存效能的K8s應用程式（Web應用程式、一般用途檔案儲存設備等）、請選擇支援CVS或CVS效能的Google Cloud區域、搭配Standard儲存類別。

> 如果您將 CVS 服務類型與 Astra Control Provisioner 搭配使用、則必須先設定儲存資源池、才能配置磁碟區。如果您在未設定儲存資源池的情況下佈建磁碟區、則磁碟區資源配置將會失敗。請參閱 "Cloud Volumes Service 文件" 以取得有關建立 Volume 的更多資訊。

下表提供本頁所述資訊的快速比較。

服務類型	使用案例	支援的地區	儲存類別	最小**Volume**大小
CVS效能	具有中高儲存效能需求的應用程式	"檢視支援的Google Cloud地區"	• NetApp-CVs-perf-Standard • NetApp-CVs-perf-Premium • NetApp-CVs-perf-Extreme	100 GiB
CVS	需要低到中儲存效能的應用程式	"檢視支援的Google Cloud地區"	NetApp-CVS標準	300 GiB

CVS效能服務類型

在選擇儲存類別並建立持續磁碟區之前、請先深入瞭解CVS效能服務類型。

儲存類別

CVS效能服務類型支援三種服務層級：Standard、Premium和Extreme。當您將叢集新增至Astra Control Service時、系統會提示您選擇「Standard（標準）」、「Premium（高級）」或「Extreme（極致）」作為持續磁碟區的預設儲存類別。每個服務層級都是針對不同的容量和頻寬需求而設計。

儲存類別的名稱為_NetApp-CVs-perf-Standard_、_NetApp-CVs-perf-Premium _和_NetApp-CVs-perf-Extreme _。

"如需深入瞭解這些服務層級、請參閱Cloud Volumes Service 《for Google Cloud》（英文）文件"。

持續的**Volume**大小與效能

"如Google Cloud文件所說明"、每個服務層級的允許頻寬是以已配置容量的GiB為單位。這表示較大的磁碟區將提供較佳的效能。

請務必閱讀上面連結的Google Cloud頁面。其中包括成本比較和範例、可協助您更深入瞭解如何將服務層級與Volume大小結合、以符合您的效能目標。

最小Volume大小

Astra Control Service會以最低100 GiB的磁碟區大小、搭配CVS效能服務類型來配置持續磁碟區、即使該PVC要求較小的磁碟區大小也一樣。例如、如果Helm圖表中的永久虛擬磁碟要求6 GiB、Astra Control Service會自動配置100 GiB磁碟區。

CVS服務類型

在選擇儲存類別並建立持續磁碟區之前、請先深入瞭解CVS服務類型。

儲存類別

CVS服務類型支援一種服務層級：Standard。當您在支援CVS服務類型的區域中管理叢集時、Astra Control Service會使用標準服務層級做為持續磁碟區的預設儲存類別。儲存類別的名稱為_NetApp-CVs-Standard_。

"深入瞭解Cloud Volumes Service 《適用於Google Cloud的解決方案》文件中的標準服務層級"。

持續的Volume大小與效能

CVS服務類型允許的頻寬是以已配置容量的GiB為單位。這表示較大的磁碟區將提供較佳的效能。

最小Volume大小

Astra Control Service會以最低300 GiB的磁碟區大小來配置持續磁碟區、並搭配CVS服務類型、即使該PVC要求較小的磁碟區大小也沒問題。例如、如果要求20 GiB、Astra Control Service會自動配置300 GiB磁碟區。

由於限制、如果某個PVC要求的Volume介於700-999 GiB之間、Astra Control Service會自動配置1000 GiB的Volume大小。

Google持續磁碟

Astra Control Service可以使用Container Storage介面（SCSI）驅動程式、將Google持續磁碟當作儲存後端來進行介面。此服務提供由Google管理的區塊層級儲存設備。

"深入瞭解Google持續磁碟"。

"深入瞭解不同的Google持續磁碟效能等級"。

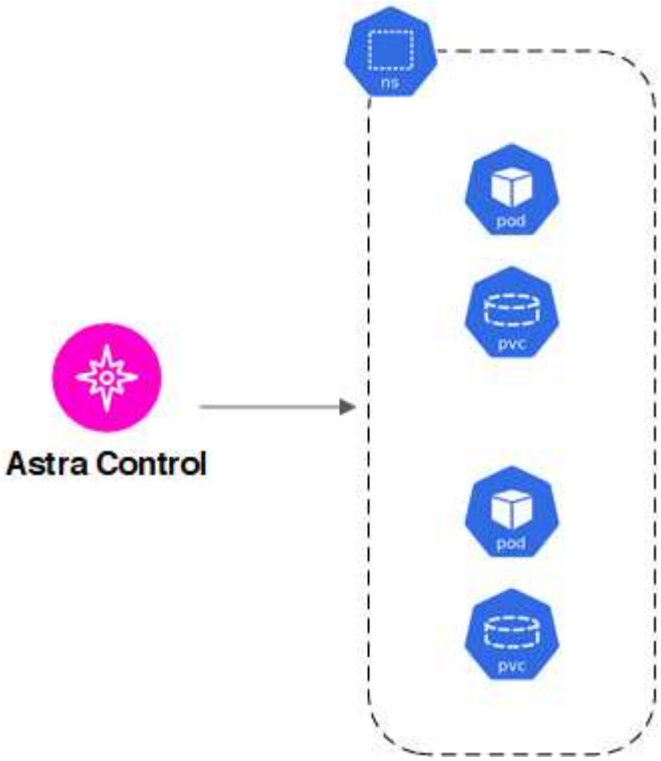
NetApp Cloud Volumes ONTAP

如需設定NetApp Cloud Volumes ONTAP 產品的詳細資訊、包括效能建議、請造訪 "NetApp Cloud Volumes ONTAP 產品文件"。

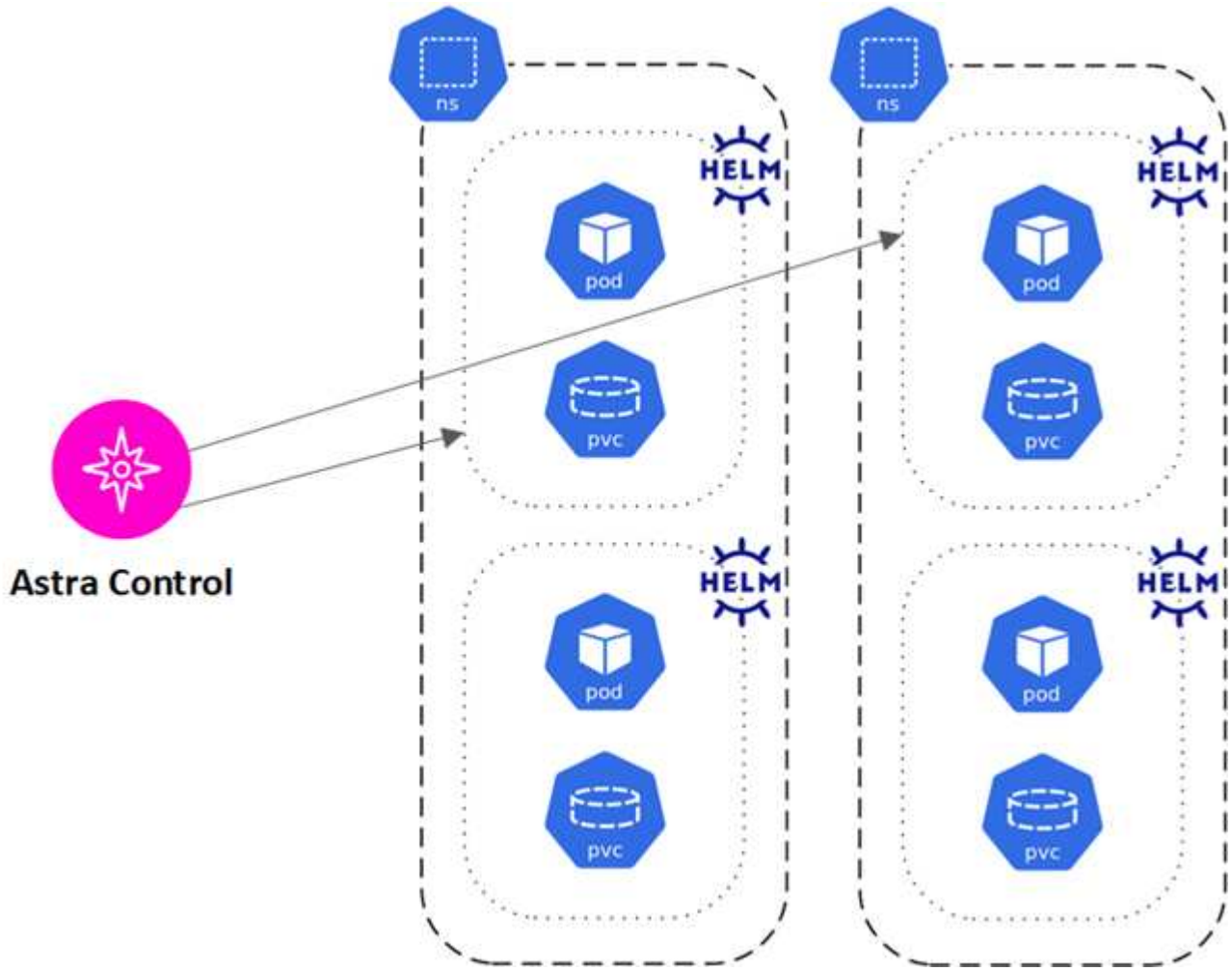
應用程式管理

當Astra Control探索叢集時、這些叢集上的應用程式將無法管理、直到您選擇要管理的方式為止。Astra Control中的託管應用程式可以是下列任一項：

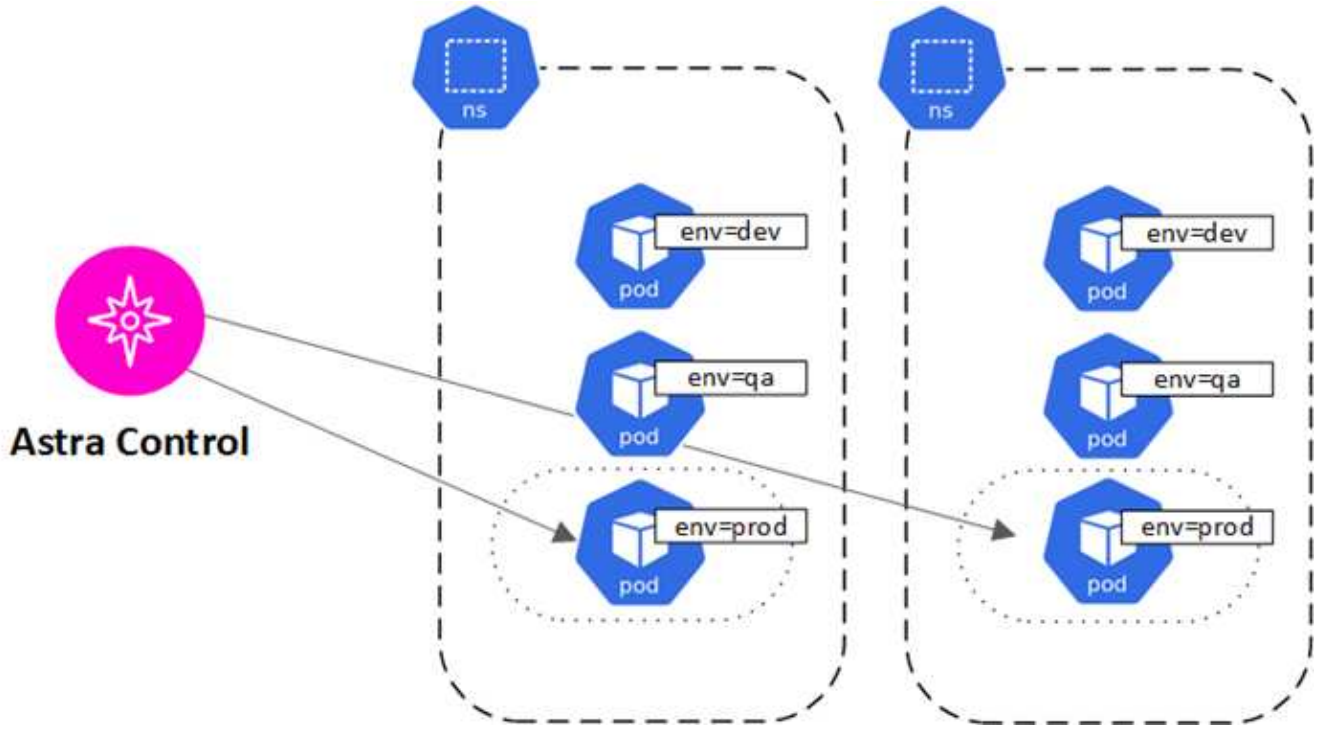
- 命名空間、包括該命名空間中的所有資源



- 部署在一個或多個命名空間內的個別應用程式（本範例使用Helm 3）



- 一組資源、由一個或多個命名空間內的Kubernetes標籤識別



使用者角色和命名空間

瞭解Astra Control中的使用者角色和命名空間、以及如何使用這些角色和命名空間來控制組織中的資源存取。

使用者角色

您可以使用角色來控制使用者對Astra Control資源或功能的存取。以下是Astra Control的使用者角色：

- *擁有者*具有管理權限、可刪除帳戶。
- *管理*具有成員權限、可以邀請其他使用者。
- *成員*可以完全管理應用程式和叢集。
- *檢視器*可以檢視資源。

您可以新增限制給成員或檢視者使用者、將使用者限制為一或多個 [命名空間]。

命名空間

命名空間是可指派給由Astra Control管理之叢集內特定資源的範圍。當您將叢集新增至Astra Control時、Astra Control會探索叢集的命名空間。一旦發現命名空間、就能將其指派為限制給使用者。只有具有該命名空間存取權的成員才能使用該資源。您可以使用命名空間來控制對資源的存取、這種模式對您的組織而言很合理、例如依實體區域或公司內部的部門而定。當您新增限制給使用者時、可以將該使用者設定為只能存取所有命名空間或特定的命名空間集合。您也可以使用命名空間標籤指派命名空間限制。

如需詳細資訊、請參閱

- "管理角色"

版權資訊

Copyright © 2024 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。